

# Salt i ting

**Niveau:** Kemi C · **Emne:** Ioner, fældningsreaktioner og titrering (argentometri)

## Formål

Du skal bestemme indholdet af **køkkenesalt** (natriumchlorid, NaCl) i forskellige hverdagsprodukter — fx **småkager/kiks**, **chips** og **havvand** — i masseprocent (eller g salt pr. 100 g). Natriumionerne fra NaCl er tilskuerioner og meget svært at få til at reagere kemisk, men **chloridioner** ( $\text{Cl}^-$ ) reagerer med sølvnitrat. Så vi titrerer med en opløsning af 0.1M  $\text{AgNO}_3$

## Baggrund

Når sølvioner møder chloridioner, dannes et tungtopløseligt bundfald af sølvchlorid ( $\text{AgCl}$ ):



Ved at tilsætte en kendt koncentration af sølvnitrat fra en burette, indtil **alle** chloridioner er fældet, kan vi regne baglæns til, hvor meget  $\text{Cl}^-$  — og dermed NaCl — der var i prøven.

**Hvordan ser vi, hvornår vi er færdige?** Når der er overskud af sølvioner bliver indikatoren pink og man skal stoppe med titreringen.

## Førskrivning

1. Skriv reaktionsskemaet for fældningen af  $\text{AgCl}$ , og sæt tilstandsformer på.
2. Slå op: hvad er densiteten af havvand, og hvor mange gram salt er der typisk pr. liter? (*Bruges til at vurdere, hvor meget du skal fortynde.*)
3. Lav en tegning af opstillingen. Burette, bagerglas, magnetomrører. Sæt streger på buretten og bagerglasset og skriv hvad der er i.
4. Lav en tabel i stil med den lidt længere nede hvori du kan skrive alle målinger og resultater
5. Opstil formlerne, du skal bruge:  $n = c \cdot V$  og  $m = M \cdot n$ . Hvad er  $M(\text{NaCl})$ ?

## Materialer og kemikalier

- Burette (25 eller 50 mL) + stativ, hvid baggrund (papir) under kolben
- Bagerglas 100mL som skrældglas og 75mL som arbejdsglas

- Magnetomrører og magnet
- Vægt (2–3 decimaler), målekolbe 100mL til fortyndinger, pipette 10mL og pipettebold
- Demineraliseret vand
- **0,1 M sølvnitrat,  $\text{AgNO}_3$**
- **DCF: Dichlorofluorescein-indikator** (opløsning)
- Prøver: småkager/kiks, chips, Hjarbækfjordvand, havvand (eller en kendt saltopløsning som kontrol)

⚠ **Sikkerhed:** Kittel og briller. **Sølvnitrat** misfarver hud, tøj og bordplade sort — vær omhyggelig.  $\text{AgNO}_3$  er ætsende. Alt **sølvholdigt affald** samles i særskilt dunk (genvindes/bortskaffes korrekt — hældes IKKE i vasken).

## Udførelse

### A) Kontrolforsøg

Til kontrolforsøget skal der laves en fortynding. Vi går efter at vi skal bruge 10mL Sølvnitratopløsning.

$$V(\text{AgNO}_3) = 10\text{mL} \rightarrow n(\text{AgNO}_3) = 0.01\text{L} \cdot 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{L}} = 0.001\text{mol}$$

Fordi sølv og chloridionen reagerer **en** til **en** gælder der at:

$$n(\text{AgNO}_3) = n(\text{NaCl})$$

Massen af natriumclorid bliver derfor

$$m(\text{NaCl}) = 0.001\text{mol} \cdot 58.44 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 0.05844\text{g}$$

Det er **meget lidt**. Man kan ikke afveje så lille en mængde så vi laver en fortynding hvor vi fortynder 0.5844g 10 gange:

1. Afvej nøjagtigt 0.5844g NaCl og opløs i en 100mL målekolbe
2. Rys kolben og brug en pipette til at tage 10mL ud af målekolben
3. Overfør 10mL til jeres arbejdsglas, tilsæt 4 dråber DCF -indikator.
4. Titrér med 0,1 M  $\text{AgNO}_3$  under omrøring, indtil bundfaldet skifter fra grøngult til svagt lyserødt. Notér forbruget. Farveskiftet er desværre lidt udtydeligt så kik efter den mindste lyserøde farve.
5. Du skulle jo gerne ramme ca 10mL sølvnitratopløsning. Lav forsøget to gang, tag gennemsnit og beregn afvigelsesprocenten fra de 10mL som det *burde* være.

$$\text{afvigelse} = \frac{10\text{mL} - V_{\text{målt}}}{10\text{mL}} \cdot 100\%$$

### B) Salt i småkager / kiks

1. Knus og afvej nøjagtigt ca. 5 g småkage, og overfør til en konisk kolbe.

2. Tilsæt ca. 50 mL demineraliseret vand, rør grundigt, så saltet opløses. (*Fedt og krummer behøver ikke at opløses — det er chloridionerne, vi titrerer.*)
3. Tilsæt indikator som i kontrolforsøget.
4. Titrér med  $\text{AgNO}_3$  til farveskift. Notér forbruget. Lav gerne en dobbeltbestemmelse.

### C) Salt i chips

Som B), men afvej ca. 2–3 g knuste chips. (*Chips er ofte noget mere salte end kiks*)

### D) Salt i havvand

1. Havvand er for koncentreret til at titreres direkte — det skal **fortyndes**. Pipetter 10,0 mL havvand op til 100,0 mL med demineraliseret vand i en målekolbe (fortyndingsfaktor 10).
2. Pipetter nu 10,0 mL af den fortyndede opløsning til dit titreringsglas.
3. Tilsæt indikator, og titrer med  $\text{AgNO}_3$  til farveskift.
4. **Husk fortyndingsfaktoren**, når du regner tilbage til havvandets saltindhold.

### E) Salt i andet (Frit forsøg)

Som i B) prøv selv at finde en fødevare eller vand fra en sø tæt på eller lignende som du gerne vil undersøge.

## Resultater

| Prøve               | Masse / volumen | $V(\text{AgNO}_3)$ ved endepunkt / mL |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Kontrol (NaCl)      |                 |                                       |
| Småkage             |                 |                                       |
| Chips               |                 |                                       |
| Havvand (fortyndet) |                 |                                       |
| Eget forsøg         |                 |                                       |

## Efterbehandling

For hver prøve:

1. Beregn stofmængden af tilsat  $\text{Ag}^+$ :  $n(\text{Ag}^+) = c \cdot V$ .
2. Reaktionsforholdet  $\text{Ag}^+ : \text{Cl}^-$  er 1 : 1, så  $n(\text{Cl}^-) = n(\text{Ag}^+)$ .
3. Antag, at alt chlorid stammer fra NaCl, og beregn  $n(\text{NaCl})$  og dermed massen  $m(\text{NaCl}) = M(\text{NaCl}) \cdot n(\text{NaCl})$ .
4. Beregn saltindholdet:
  - For fødevarer: masseprocent salt (g salt pr. 100 g produkt).
  - For havvand: g salt pr. liter (husk fortyndingsfaktoren).
5. Sammenlign med **varedeklarationen** ("salt: X g pr. 100 g"). Passer det? (*Bemærk: deklarationen angiver normalt salt = NaCl beregnet ud fra natrium.*)

Afvigelsesprocenten beregnes efter følgende formel:

$$\text{Afvigelse} = \frac{m_{\text{teo}} - m_{\text{målt}}}{m_{\text{teo}}} \cdot 100\%$$

## Resultattabel

| Prøve       | Afvigelse         |                |           | Kommentar |
|-------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
|             | m(NaCl) forventet | m(NaCl) fundet | i procent |           |
| Kontrol     |                   |                |           |           |
| Småkage     |                   |                |           |           |
| Chips       |                   |                |           |           |
| Havvand     |                   |                |           |           |
| Eget forsøg |                   |                |           |           |

## Diskussion og konklusion

1. Hvor godt passede dit kontrolforsøg (afvigelsesprocent)? Hvad siger det om metodens nøjagtighed?
2. Diskutér fejlkilder: aflæsning af farveskift, ufuldstændig opløsning, fortyndingsfejl, misfarvning.
3. Hvilket produkt indeholdt mest salt? Stemmer det med deklARATIONERNE?
4. Hvorfor skulle havvandet fortyndes, mens kiksene ikke skulle?

## Afleveringen

Din aflevering skal indeholde:

- Overskrift og formål
- Hele førskrivningen fra øvelsesvejledningen ovenfor
- Billede af farveskiftet ved endepunktet
- Kontrolforsøget med beregninger og en kommentar om, hvor præcis metoden er
- Resultattabel, som i øvelsesvejledningen
- Én fuldt udregnet eksempelberegning (fx kontrolforsøget eller chips)
- Billeder af varedeklARATIONERNE, sammenlignet med dine egne resultater